

EndoForce：用于内窥镜机器人系统的直观轴向力测量装置开发

金汉洙, 李东浩, 孔德奎, 权东洙, 千炳植

¹ 韩国京畿道龙仁市明知大学机械工程系, 17058 (电子邮件: hansoul@mju.ac.kr)

² 韩国大田 Roen Surgical 公司研发部 (电子邮件: {leedh, kongdy, kwonds}@roensurgical.com)

³ 韩国大田韩国科学技术院机械工程系 (电子邮件: kwonds@kaist.ac.kr)

韩国忠南天安市东南区忠烈路 1600 号韩国科技教育大学机电工程学院 4 号楼

韩国, 31253 (电子邮件: cbs@koreatech.ac.kr)

通讯作者: Byungsik Cheon (电子邮件: cbs@koreatech.ac.kr)。

本工作由明知大学 2024 年研究基金资助。

摘要 机器人内窥镜系统提供直观的控制并消除辐射暴露, 使其成为传统方法的有前景替代方案。然而, 机器人缺乏轴向力测量仍然是一个主要挑战, 因为这可能导致结肠过度伸长、穿孔或输尿管并发症。尽管先前研究提出了各种方法, 但模型依赖性、体积庞大和环境敏感性等限制仍是临床应用前需要解决的难题。本研究提出了 EndoForce, 一种用于内窥镜机器人系统中直观且准确的轴向力测量的设备。EndoForce 的设计灵感来源于医生在输尿管镜检查检查和胃肠 (GI) 内窥镜检查过程中执行的插入动作, 确保了精确的力测量, 同时保持与临床环境的兼容性。该设备采用流线型设计, 便于无菌罩的安装和拆卸, 并集成了商业负载传感器, 以提高成本效益并促进其在实际医疗应用中的实施。为了验证所提出的 EndoForce 的有效性, 使用模拟输尿管的测试平台进行了物理实验。我们展示了在插入过程中产生的轴向力被高精度测量, 无论路径是直的还是弯曲的, 均在模拟人体输尿管的测试平台中得到了验证。

关键词 内窥镜机器人系统, 力感测, 触觉反馈, 输尿管镜检查, 胃肠内窥镜检查。

一、引言

胃肠道 (GI) 癌症和尿路上皮癌是全球主要的癌症类型之一, 发病率和死亡率均较高[1]。这些癌症通常起始于息肉或非侵袭性病变, 经过多年的癌变过程逐渐发展为恶性肿瘤。然而, 早期发现和适当治疗可以显著提高生存率。对于胃肠道癌症, 早期诊断时的五年生存率被报道较高[2], [3], 而对于尿路上皮癌, 早期发现可以实现膀胱保留治疗并增加长期生存的机会[4]。

内窥镜检查或输尿管镜检查是筛查、早期发现和治疗胃肠癌、尿路上皮癌以及肾结石等上尿路疾病的最具代表性的方法之一[5], [6]。然而,

传统的内窥镜检查 and 输尿管镜检查存在以下缺点:

- 这两种方法由于设备重量较大且操作不直观, 即使是经验丰富的医生也会感受到身体和心理上的负担, 导致难以一天内多次进行操作[7], [8]。
- 特别是在输尿管镜检查过程中, 医生在整个操作过程中都面临 X 射线辐射的风险[9]。

为克服上述缺点, 各种内窥镜机器人系统已被开发出来, 并作为下一代手术机器人平台受到关注[10]–[18]。由于操作员使用符合人体工程学设计的主控设备远程控制整个机器人系统, 因此它不

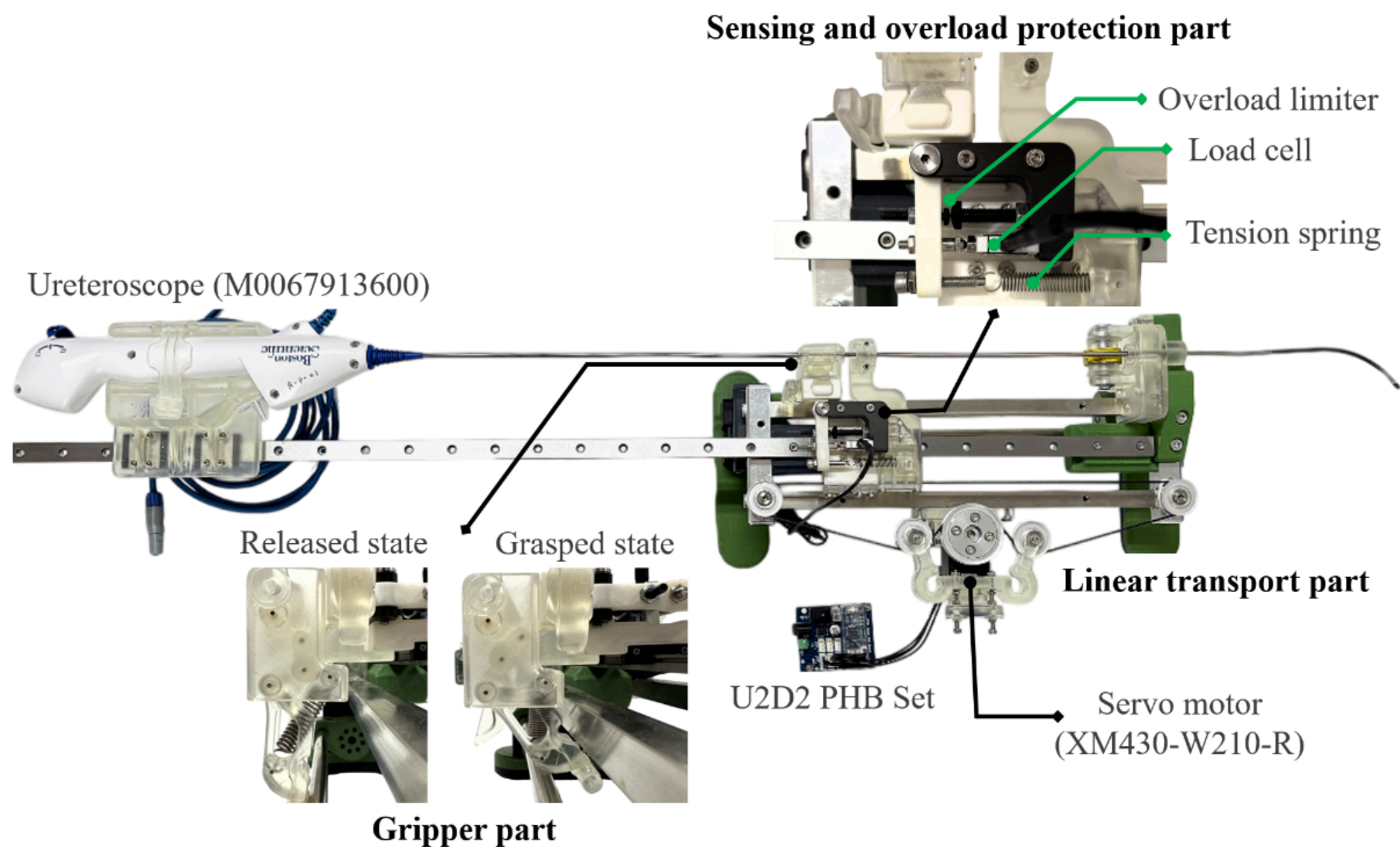


图 1. 所提出的力反馈装置 EndoForce 的概述，该装置能够测量内窥镜机器人系统的轴向力。该装置由三个主要部分组成：用于测量轴向力的传感部分；防止负载传感器过载的过载保护部分；用于稳定插入插管的夹持部分；以及用于自动控制内窥镜或内窥镜机器人系统前后移动的线性传动部分。

不仅提供了更直观的控制，还消除了辐射暴露的风险。此外，机器人的增强灵活性进一步提升了其在内窥镜手术中改善手术效果的潜力。然而，在机器人系统能够应用于临床环境之前，仍需解决一些技术限制。

与使用刚性机器人平台的腹腔镜手术不同，内镜手术需要柔性机器人通过自然孔道插入，并导航复杂的解剖路径，如胃肠道或泌尿道，以到达目标病变[19]，[20]。在传统的内镜手术中，医生通过依赖力反馈操作内镜，运用通过临床经验积累的熟练插入技术导航至目标病变[7]，[21]。然而，大多数通过主控设备远程控制的内镜机器人系统在准确接收机器人产生的力反馈方面存在局限，导致以下临床问题：

- 结肠可分为固定部位和非固定部位，非固定部位需要医生运用熟练的插入技术通过。缺乏力反馈时，这些插入技术的局限性可能导致过度伸长或结肠穿孔，给患者带来疼痛和并发症[22]，[23]。
- 机器人输尿管镜缺乏力反馈会增加风险

手术过程中存在程序性并发症的风险。特别是当弯曲杆在回缩过程中保持啮合时，内窥镜的末端会保持弯曲状态。在这种情况下，内窥镜可能会在通过曲折路径甚至直线路段时刮擦输尿管壁或肾组织。这种无意的接触可能导致组织损伤、出血或穿孔，给患者安全带来重大风险[20]，[24]，[25]。

因此，力反馈是内窥镜机器人系统中不可或缺的重要技术之一。力反馈使医生能够实时监测施加的力，从而实现更精确的操作，并支持在复杂解剖结构内进行安全手术[26]。

已经进行了各种研究以获取机器人系统的力反馈信息。研究大致可以分为两种方法：通过建模或深度学习预测力反馈[27]，[28]，以及通过附加传感器直接测量力反馈[29]–[36]。Li 等人提出了一种深度学习方法，利用近端测量预测腱鞘机构的远端力[27]。Kang 等人提出了一种基于学习的方法，通过整合电机编码器、钢丝张力和鞘弯曲角度的动态信息，预测腱鞘驱动的软性可穿戴手部机器人的远端力[28]。通常，这些研究通过使用或结合在

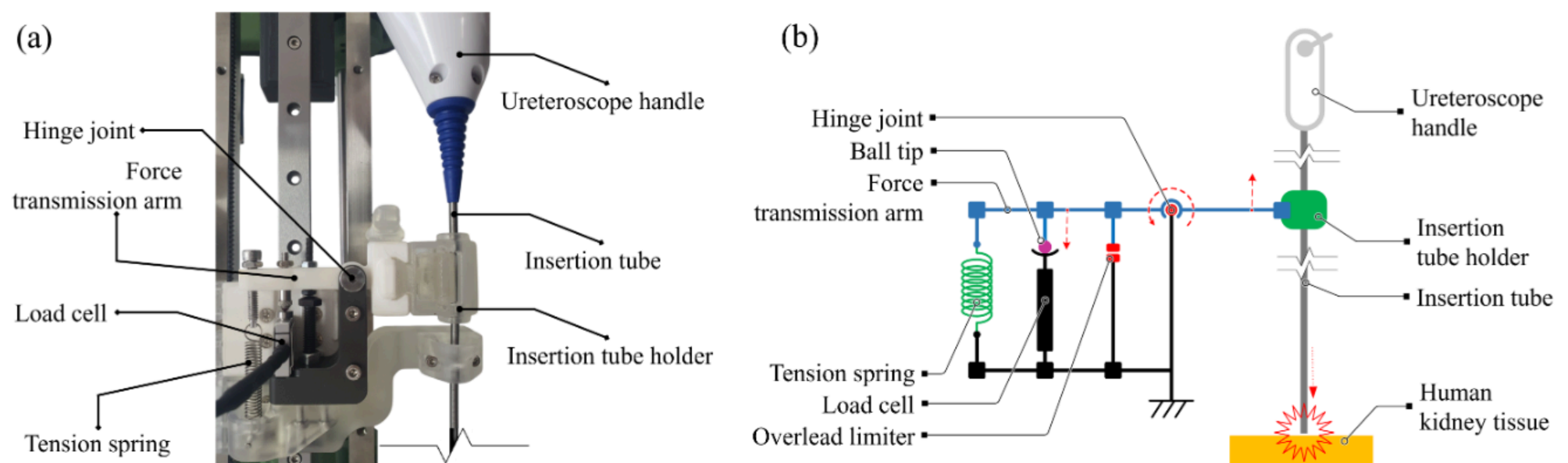


图 2。(a) 传感部分的结构组件，包括插入管支架、力传递臂、铰链接头、球形尖端、负载传感器、拉伸弹簧和过载限制器；(b) 说明工作原理的简化运动学图。

近端，使它们高度依赖预定义模型，限制了其实时适应环境变化的能力。与间接预测力的研究不同，有研究提出使用基于位移、电阻、压力、电容和压电等技术设计的传感器，直接测量远端力[29]–[33]。然而，大多数现有传感器体积过大，不适合集成到内窥镜机器人系统中，除内窥镜摄像头外使用额外的电传感器在临床上也不合适。最近，也有研究提出应用光纤布拉格光栅（FBGs）传感器，具有体积小、高灵敏度和电气惰性等多种优点[34]–[36]。尽管如此，FBG 传感器存在对温度敏感、设计复杂和成本高等限制，难以在临床环境中应用。因此，需要一种临床适用、高精度、成本效益高且易于与内窥镜机器人系统兼容的方法。

受传统内窥镜和输尿管镜中医生实际插入动作的启发，我们提出了 EndoForce，一种能够测量内窥镜机器人系统轴向力的新设备（图 1）。本研究的主要贡献可总结如下：

- 通过模拟医生在插入过程中感知力的方式，该设备能够测量相同大小的轴向力并复制力传递模式。这为习惯手动内窥镜操作的用户提供了熟悉的操作体验。
- 所提设备设计便于无菌罩的安装和拆卸，确保与真实临床环境的兼容性。
- 仅使用商业负载传感器使得该设备成本效益高，设计和应用更为简化。

本文余下部分组织如下：第二节介绍了所提力反馈装置的需求、机械设计和控制电路

第三节和第四节描述了物理实验装置和实验结果。第五节和第六节则呈现了本研究的讨论和结论，并对未来工作进行了概述。

二、力反馈装置的开发：EndoForce

本研究提出了 EndoForce，一种用于测量内窥镜机器人系统轴向力的新装置。该装置的设计考虑了其在实际临床环境中的应用需求。

A. 要求

1) 可靠性和成本效益

传感器的可靠性对于确保设备的临床性能一致性至关重要，同时应考虑成本效益以提高其作为商业产品的适用性。

2) 安全性

在实际临床环境中，可能会发生意外的过载情况，如过度压缩或拉伸，可能会损坏嵌入所提设备中的传感器。如果设备因过载而受损，准确的力反馈将变得困难，最终可能对患者安全构成风险。因此，为确保临床安全，必须考虑一种防止因过载导致设备损坏的保护机制。

3) 灭菌

由于内窥镜机器人的插入管直接接触患者的生物组织，固定机构可能存在污染风险。因此，固定插入管的机械设计应考虑使其可更换，采用可拆卸和一次性组件。

B. 机械设计

整体机械结构包括用于测量轴向力的传感部分和过载保护部分

防止负载传感器过载，夹持器部件用于插入管的稳定插入，以及自动控制内窥镜机器人系统前后运动的线性传动部件（图 1）。

1) 传感部分

图 2(a)展示了传感部分的整体结构配置。传感部分主要由以下组件组成：插入管支架、力传递臂、铰链关节、球形端、负载传感器（UU74-K2，DACELL）、拉力弹簧和过载限制器。图 2(b)是一个简化的运动学图，详细说明了传感部分的工作原理。插入管支架固定并引导插入管，同时将内窥镜机器人系统或内窥镜末端产生的轴向力传递给力传递臂。力传递臂绕铰链关节旋转，改变从插入管支架传递过来的力的方向，并作为杠杆将力传递给力传感器。配备有球形顶端、拉伸弹簧和过载限制器，确保力的稳定和准确传递。铰链关节作为力传递臂的旋转轴，使红宝石球形顶端能够被拉伸弹簧预加载。该结构确保球形顶端与座之间的稳定接触，同时改变从插入管支架传递过来的力的方向。位于力传递臂上的球形顶端与球形接触座形成点接触，最大限度地减少摩擦，仅将轴向力传递给力传感器。连接到臂上的拉伸弹簧施加预载荷，确保球头与座之间的稳定接触。该预载荷防止了负载传感器在零点附近的非线性，使力能够在其线性响应范围内被准确测量。最后，安装在传感部分的负载传感器将传递的力高精度地转换为电信号，作为系统的关键组成部分发挥作用。

2) 过载保护部分

如第 II-A2 节所述，需要保护机制以防止传感部分内的负载传感器因过载而损坏，从而确保临床安全。一般来说，即使在与结肠或肾脏内壁接触时产生适度的反作用力，负载传感器也不太可能遭受直接过载。相反，当用户安装或拆卸内窥镜时，传感器部分可能会遭受意外冲击，可能产生突然的大负载，导致负载传感器损坏。这可能导致手术过程中力的测量不准确或失真，进而影响设备的可靠性和手术的安全性。为了解决这个问题，我们在传感部分集成了一个过载限制器，如图 3 所示。该组件旨在保护负载传感器免受安装过程中可能发生的冲击或外部载荷的影响，同时它也能够响应

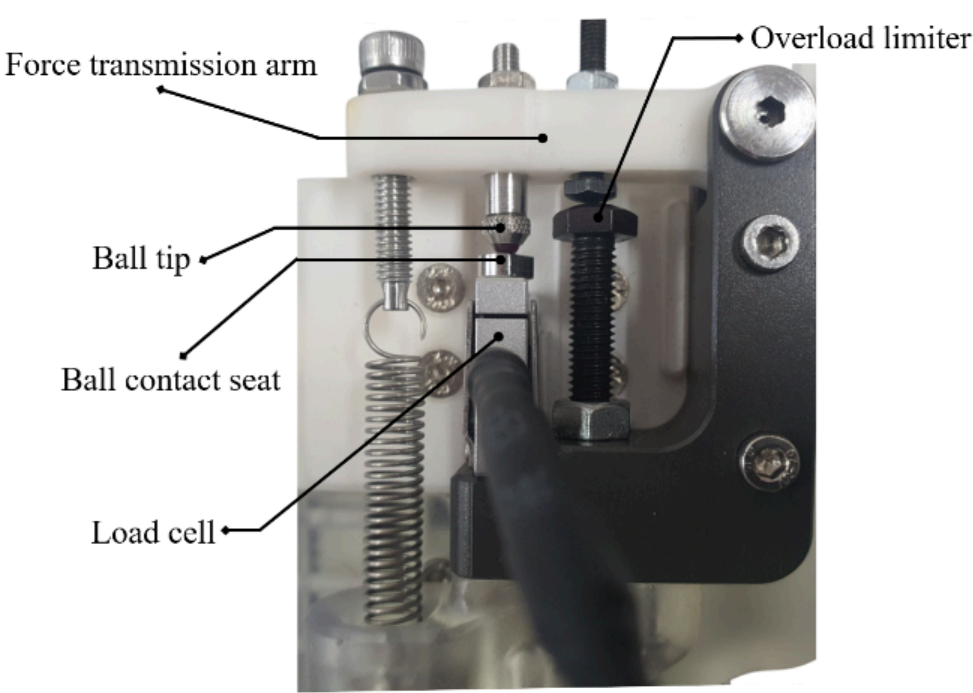


图 3. 在传感部分实现过载限制器以确保临床安全。过载限制器通过限制过大的力，防止内窥镜机器人系统与人体组织（如肾脏或结肠内壁）接触时对负载传感器造成潜在损坏。

在极少数情况下，由于内窥镜机器人与内部器官组织的异常碰撞导致过载。限制器在此类过载条件下中断力传递的机制如图 2(b)所示。

3) 抓取部分

本研究中提出的 EndoForce 装置，如第 II-B1 节所述，通过连接到夹持内镜机器人系统插入管的夹持机构上的负载传感器来测量轴向力。图 4 展示了夹持部分的整体机械结构。如第 II-A3 节所述，由于插入管直接接触患者的生物组织，因此在夹持部分的设计中必须仔细考虑灭菌问题。如果夹持器和传感部分的负载传感器设计为一体化单元，不仅会使灭菌过程复杂化，还可能在灭菌过程中导致传感器性能下降。因此，本研究将夹持部分设计为可拆卸组件，便于更换一次性部件。图 4(a)展示了一次性插入管支架的安装过程，该支架设计用于在内窥镜操作中通过使用无菌罩布满足灭菌要求。通过这种结构，配合罩布使用的插入管支架可以在操作后轻松拆卸并丢弃，从而临床上减少交叉感染风险，有效维持灭菌状态。一次性插入管支架通过垂直推入支架安装槽进行安装。该槽采用楔形设计，能够将插入管支架牢固固定在力传递臂上，防止松动或晃动，确保力的精确传递。定位到位后，通过向上旋转锁定杆，插入管支架被牢固锁定。

抓持部分不仅应解决灭菌问题， ...

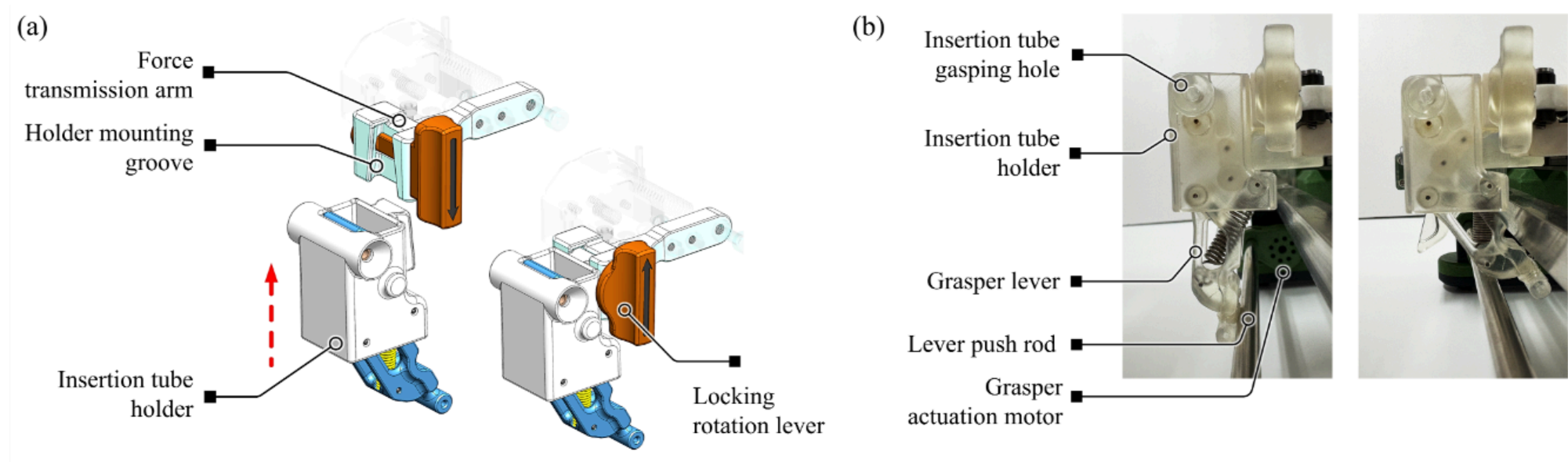


图 4. (a) 一次性插管管夹的安装过程，设计旨在通过使用无菌罩布并最大限度地减少交叉污染风险来保持无菌状态；(b) 夹持部分的双稳态机构，通过保持夹持状态而无需持续驱动，确保插管管的稳定夹持。

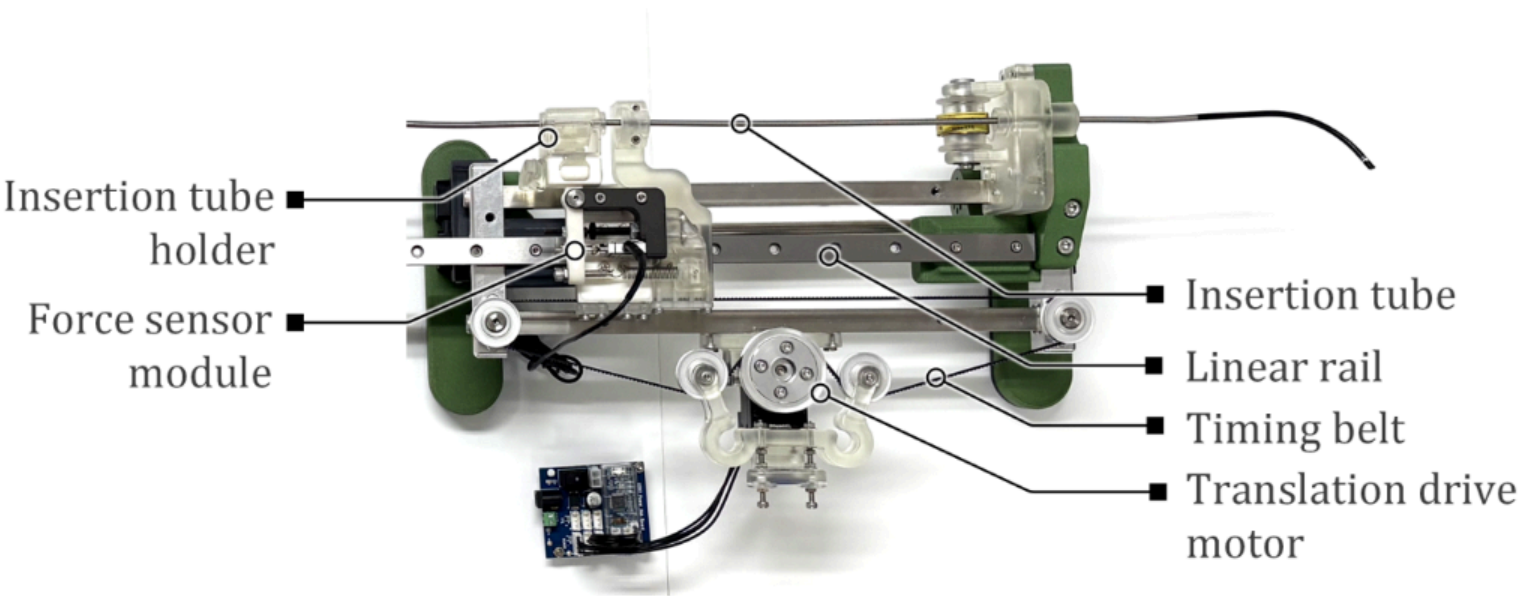


图 5. 插管管前后平移的操作原理，以及夹持和释放机制。该系统通过依次夹持、推进和释放插管管，机械地复制临床操作过程。伺服电机和同步带驱动线性传动部分，实现内窥镜机器人系统的精确运动，同时进行轴向力测量。

不仅满足要求，还能安全地夹持插入管。在本研究中，我们设计了带有双稳态机构的夹持部分，以确保插入管的稳定夹持（图 4(b)）。当杠杆推杆逆时针旋转时，夹持杠杆向外移动，导致夹持器释放，插入管脱离。相反，当杠杆推杆顺时针旋转时，夹持杠杆被拉向内侧，使夹持器牢固夹持插入管。此外，在夹持器和夹持杠杆之间应用了类似于老虎钳中使用的双稳态机构。该机构允许夹持器即使在没有持续驱动杠杆推杆的情况下，也能保持安全锁定状态。

4) 线性传输部分

图 5 说明了插入管前后平移的操作原理，以及夹持和释放机制。该系统旨在机械复制典型的临床操作过程，其中操作员手动夹持、推进和拉回插入管，反复进行。插入管夹持器在牢固夹持管子的同时向前移动。

然后在到达终点时释放它，随后返回初始位置重复该过程，实现连续推进。为了实现该运动的自动化，线性传动部分采用伺服电机（Dynamixel XM-430-W210R，ROBOTIS）和同步带实现。夹持器和传感部分安装在该线性驱动系统上，实现了内窥镜机器人系统的精确前后控制，同时进行实时轴向力测量。

三、实验设计

这些实验的主要目的是验证在将内窥镜机器人系统插入人体过程中产生的轴向力是否能被外部设置的 EndoForce 准确测量。图 6 展示了实验装置环境的概况。整体实验装置由三个主要部分组成：一台商业用输尿管镜（M0067913600，Boston Scientific）、所提出的 EndoForce 系统以及用于输尿管镜插入的测试台。

如前文第一节所述，测量来自内窥镜的轴向力不仅对输尿管镜检查是必要的，对用于胃肠检查的内窥镜同样重要。为了验证该方法

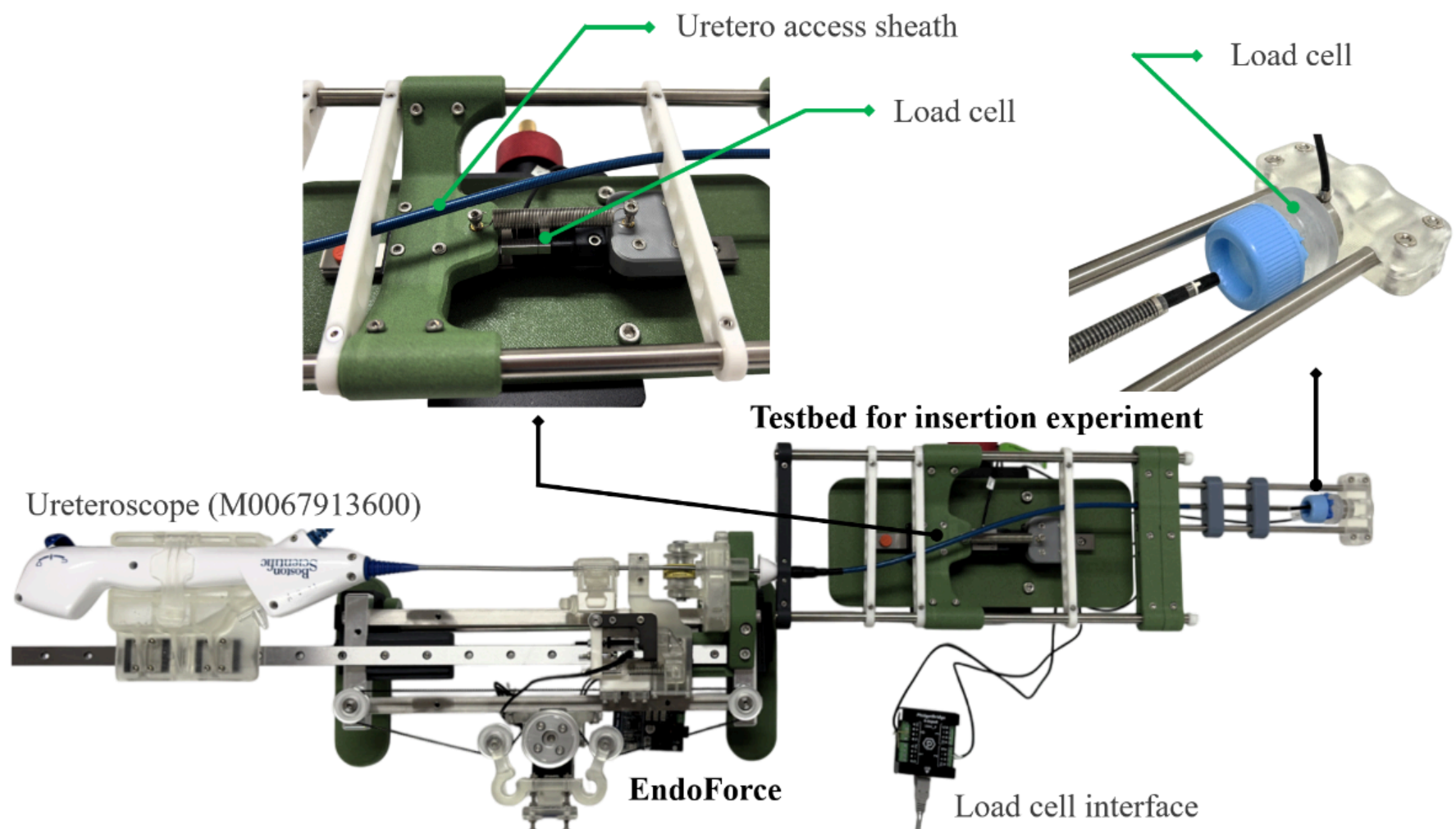


图 6. 用于验证所提出的力反馈装置的实验装置。该装置包括一台商业用输尿管镜、EndoForce 设备以及一个模拟人体输尿管的测试台，使用内径为 4 毫米的通路鞘。通过调整鞘组件，创建了直线和弯曲的插入路径。测试台的两个负载传感器测量插入过程中的摩擦力和远端的碰撞力。EndoForce 测量的轴向力与这些力的总和进行比较，以评估其准确性。

为了评估本研究中所提出的 EndoForce 的有效性，可以考虑两种系统：胃肠内窥镜和输尿管镜。考虑到在更简单且更紧凑的实验装置中进行验证，本研究采用了一台商业用输尿管镜，其整体尺寸较小。

输尿管镜插入测试台的设计考虑了实际临床环境的以下特征：

- 考虑到人体输尿管的实际尺寸，本研究采用了内径为 4 毫米的输尿管通路鞘来实现插入路径，该尺寸在临床实践中常用。
- 考虑到人体输尿管包括直线路径和弯曲路径，测试平台被设计为通过简单修改输尿管通路鞘的组装方式，在单一装置内生成多种插入路径。
- 当医生手动将输尿管镜插入输尿管时，握持手可以感知以下两种情况的力：（1）插入过程中输尿管镜与输尿管之间因摩擦产生的力；（2）输尿管镜远端与输尿管壁碰撞时产生的力。为了测量上述两种情况发生的力，本研究所用测试平台中集成了两个负载传感器。第一个负载传感器（DYLY108，CALT）安装在输尿管通路鞘安装板下方，

用于测量输尿管镜插入时产生的摩擦力。第二个负载传感器（DYZ-100，DECENT）被放置在测试平台末端，用于测量输尿管镜远端与输尿管壁碰撞时产生的力。

实验对直线路径和曲线路径均进行了三次。类似于医生在临床环境中的操作，输尿管镜被夹持部分稳固握持，并通过线性传输部分以恒定速度插入模拟输尿管的输尿管通道鞘中。为了验证所提出的 EndoForce 是否能够检测上述两种情况，输尿管镜被插入测试台，直到其末端安装的力传感器检测到超过某一阈值的力。

安装在所提议的 EndoForce 传感部分的负载传感器和安装在测试台上的两个负载传感器的测量数据均通过负载传感器接口（PhidgetBridge 4-Input，Phidgets）进行处理。所有负载传感器输出的数据均经过移动平均滤波处理。如前所述，医生握持输尿管镜时，在插入过程中和碰撞时都会感受到阻力。鉴于传感部分负载传感器测得的力理想情况下应等于安装在测试台上的两个负载传感器测得力值之和，本实验将两者之间的均方根误差（RMSE）定义为评估标准。

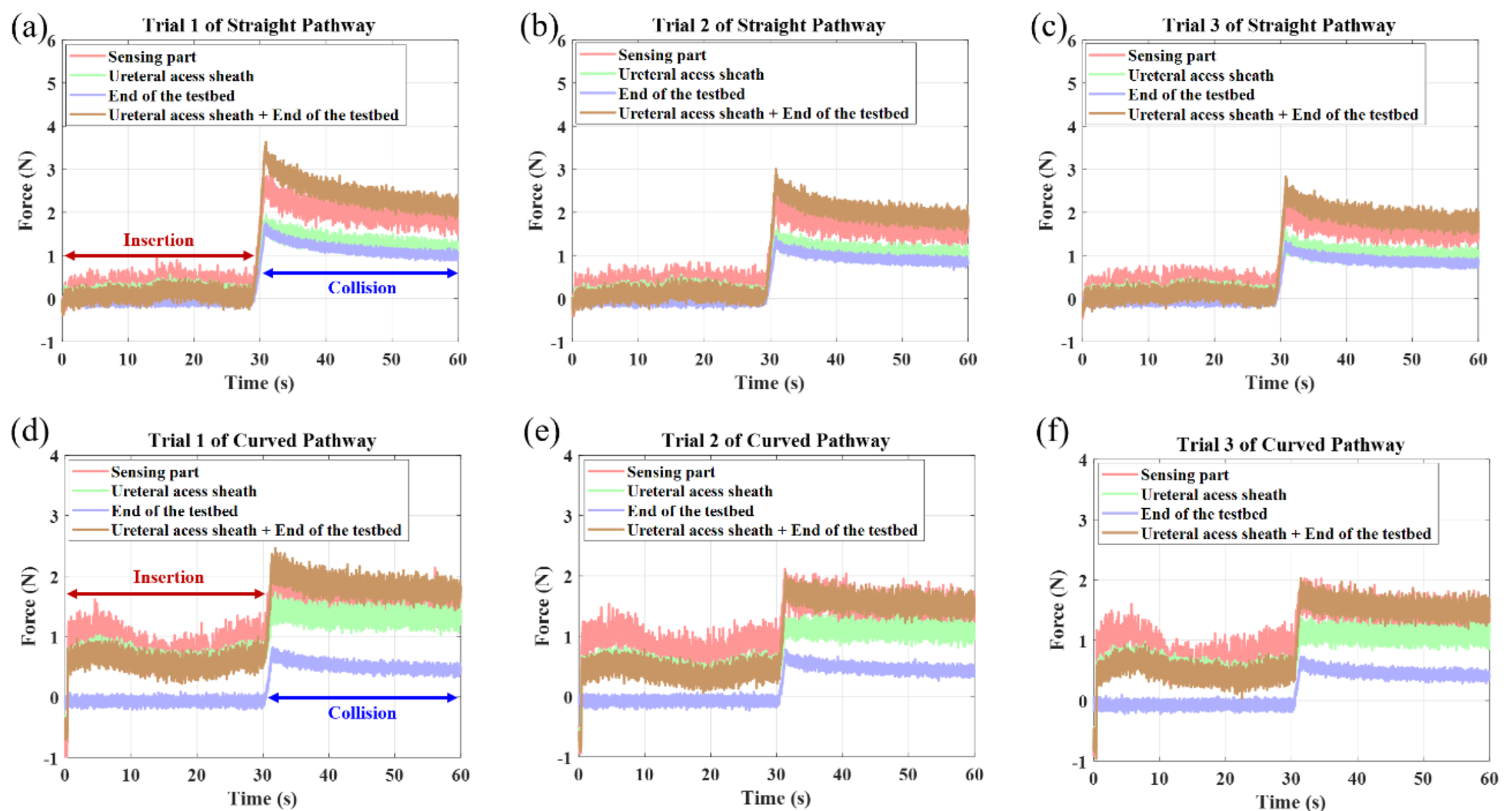


图 7。(a)-(c) 沿直线路径插入输尿管镜的实验结果。浅红色数据表示由所提议的 EndoForce 上的负载传感器测量的力值。浅绿色和浅蓝色数据分别对应带有输尿管通道鞘的板上的负载传感器和试验台末端的负载传感器测量的力值；(d)-(f) 使用与直线路径实验相同的颜色方案，沿曲线路径插入输尿管镜的结果。

四、结果

本研究中使用所提议的 EndoForce 感测内窥镜机器人系统传递的轴向力的物理实验结果如图 7 所示。

图 7(a)-(c)显示了输尿管镜沿直线路径插入实验的结果。浅红色显示的数据代表本研究中安装在所提议的 EndoForce 上的力传感器测量的力值。浅绿色和浅蓝色显示的数据分别代表安装在带有输尿管通道鞘的板上的力传感器和安装在测试台末端的力传感器测量的力值。考虑到第三节中定义的评估标准，测试台上安装的两个力传感器测量力值的总和用深橙色表示。如图 7(a)-(c)所示，整个实验持续约 60 秒，前 30 秒为插入过程，后 30 秒为与测试台末端碰撞后的结果。在整个实验过程中，EndoForce 测量的力与测试台上两个力传感器测量值之和的均方根误差约为 0.43 牛顿。

图 7(d)-(f)总结了将输尿管镜沿弯曲路径插入的实验结果。弯曲路径的实验结果也使用了与直线路径实验相同的颜色进行可视化。整个实验持续了 60 秒。

类似于直线路径插入实验。前 30 秒对应沿弯曲路径的插入过程，后 30 秒代表与测试台末端碰撞后的结果。在整个实验过程中，EndoForce 测得的力与安装在测试台上的两个负载传感器数值之和之间的均方根误差约为 0.39 牛顿。

五、讨论

本研究提出了一种名为 EndoForce 的系统，能够测量柔性设备（如内窥镜机器人系统）插入人体时产生的轴向力。该系统不仅能准确测量轴向力，还在整体设计中考虑了可靠性、成本效益、安全性和灭菌问题，以实现实际临床应用。如第三节所述，本研究通过包含输尿管镜的机器人系统上的物理实验验证了所提出的 EndoForce 的有效性。尽管本研究使用了直径较小且长度较短的输尿管镜，以建立更简单、更紧凑的实验环境，但如果对某些机制进行改进，EndoForce 有望适用于各种市售的内窥镜和内窥镜机器人系统。本研究提出了一种利用触发机制的夹持器部分，以稳定地夹持特定直径的装置。然而，未来的研究将侧重于开发能够灵活适应变化的机制。

安装装置的直径。此外，输尿管镜的前后运动通过由线性导轨和同步带组成的线性传动部件进行控制。系统的整体长度，包括线性导轨和同步带，会根据镜头或机器人需要插入的最大深度而增加。虽然本研究侧重于验证精确轴向力测量的有效性，但这一问题并不关键。然而，预计为了将其应用于长度可达 2 米的胃肠内镜或内镜机器人系统，需要一种更高效的前后运动机制。

图 7 显示了本研究中进行的物理实验的整体结果。如第四节所述，所提出的 EndoForce 系统被证明能够准确测量输尿管镜插入过程中产生的轴向力（沿直线路径的 RMSE 约为 0.43 N，沿曲线路径的 RMSE 约为 0.39 N）。尽管对安装在传感部分的负载传感器的数值进行了移动平均滤波处理，但仍存在约 0.45 N 的平均标准偏差（见图 7 中以浅红色表示的所有数据）。未来，应用诸如长短期记忆网络（LSTM）[37]，该网络学习时间序列数据中的时间依赖性以捕捉长期模式并减少噪声，或生成对抗网络（GAN）[38]，通过生成器和判别器之间的竞争将噪声数据转化为更干净的数据，有望改善负载传感器数据中的噪声并产生更有意义的结果。

尽管本研究中提出的 EndoForce 侧重于测量轴向力，但未来的研究应最终整合基于测量力值的触觉反馈系统。因此，在远程控制内窥镜机器人系统时，将在主控设备上连接电机或振动装置，以实时将 EndoForce 测量的力值传递给医生。该触觉反馈系统有望通过传递医生在手动插入输尿管镜或胃肠内镜时感受到的阻力，确保精确操作和患者安全，即使机器人是远程控制的。此外，人工智能（AI）技术的最新进展推动了利用机器人系统在实验室环境中自动化外科手术子任务的积极研究[39]–[43]。尽管迄今为止的自动化研究主要使用像达芬奇系统这样的刚性机器人系统，但预计将所提出的 EndoForce 与触觉反馈系统结合的研究，未来有望在内窥镜机器人系统的自动化方面取得有意义的成果。

六、结论性意见

本研究提出了 EndoForce，一种受医生在传统输尿管镜检查 and 胃肠内镜检查中实际插入动作启发的新型装置。它能够准确测量内镜机器人系统的轴向力。

提供直观的力感知。该装置设计便于无菌罩的安装和拆卸，确保与真实临床环境的兼容性。此外，采用商用负载传感器使装置成本效益高，设计和应用更为简化。

未来的工作将重点开发一种更具适应性的夹持器机制，以适应设备直径的变化，并提高前后运动机制的效率，以应用于更长的内窥镜机器人系统。此外，将探索基于人工智能的降噪技术，如 LSTM 和 GAN，以提升负载传感器数据处理的准确性。最后，将进行将 EndoForce 与触觉反馈系统集成的研究，实现对医生的实时力传输，确保精确操作和患者安全，并探索其在未来内窥镜机器人系统自动化中的潜在应用。

参考文献

- [1] H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel, M. Laversanne, I. Soerjomataram, A. Jemal, 和 F. Bray, “2020 年全球癌症统计：Globocan 对 185 个国家 36 种癌症的发病率和死亡率估计”癌症临床杂志, 第 71 卷, 第 3 期, 第 209–249 页, 2021 年。
- [2] J. G. C. A. jgca@koto.kpu-m.ac.jp, “日本胃癌治疗指南 2021”, 《胃癌》, 第 26 卷, 第 1 期, 第 1–25 页, 2023 年。[3] R. A. Smith, V. Cokkinides, A. C. von Eschenbach, B. Levin, C. Cohen, C. D. Runowicz, S. Sener, D. Saslow, 和 H. J. Eyre, “美国癌症协会癌症早期检测指南”, 《CA: 癌症临床杂志》, 第 52 卷, 第 1 期, 第 8–22 页, 2002 年。[4] A. M. Kamat, R. J. Sylvester, A. Böhle, J. Palou, D. L. Lamm, M. Brausi, M. Soloway, R. Persad, R. Buckley, M. Colombel 等, “非肌层浸润性膀胱癌的定义、终点和临床试验设计：国际膀胱癌小组的建议”, 《临床肿瘤学杂志》, 第 34 卷, 第 16 期, 第 1935–1944 页, 2016 年。
- [5] C. Hamashima, M. Shabana, K. Okada, M. Okamoto, 和 Y. Osaki, “通过内镜和放射筛查降低胃癌死亡率”, *Cancer science*, 第 106 卷, 第 12 期, 第 1744–1749 页, 2015 年。[6] T. Inoue, S. Okada, S. Hamamoto, 和 M. Fujisawa, “逆行肾内手术：过去、现在与未来”, *Investigative and clinical urology*, 第 62 卷, 第 2 期, 第 121 页, 2021 年。[7] S. H. Lee, J. E. Kwon, 和 Y. S. Cheong, “两例通过结肠镜诊断的鞭虫感染病例”, *Korean Journal of Family Medicine*, 第 31 卷, 第 8 期, 第 622–629 页, 2010 年。[8] I. M. Tjiam, R. H. Goossens, B. M. Schout, E. L. Koldewijn, A. J. Hendriks, A. M. Muijtjens, A. J. Scherpbier, 和 J. A. Witjes, “泌尿内镜和腹腔镜的人体工学：泌尿学中肌肉骨骼问题概述”, *Journal of Endourology*, 第 28 卷, 第 5 期, 第 605–611 页, 2014 年。[9] L. Boeri, A. Gallioli, E. De Lorenzis, M. Fontana, F. Palmisano, G. Sampogna, S. P. Zanetti, V. Lorusso, I. Sabatini, I. Fulgheri 等, “手术经验对逆行肾内手术中辐射暴露的影响：倾向评分匹配分析”, *European Urology Focus*, 第 6 卷, 第 1 期, 第 157–163 页, 2020 年。
- [10] P. Berthet-Rayne, G. Gras, K. Leibrandt, P. Wisanuvej, A. Schmitz, C. A. Seneci 和 G.-Z. Yang, “i 2 蛇形机器人平台用于内镜手术”, 《生物医学工程年鉴》, 第 46 卷, 第 1663–1675 页, 2018 年。
- [11] F. Nageotte, L. Zorn, P. Zanne 和 M. De Mathelin, “STRAS：一种模块化和灵活的远程操控机器人设备用于腔内手术”, 载于《机器人与图像引导手术手册》。Elsevier, 2020 年, 第 123–146 页。
- [12] R. Nakadate, T. Iwasa, S. Onogi, J. Arata, S. Oguri, Y. Okamoto, T. Aka-hoshi, M. Eto, 和 M. Hashizume, “用于腔内通道的手术机器人：一项体外可行性研究”, 《赛博格与仿生系统》, 2020 年。
- [13] M. Hwang 和 D.-S. Kwon, “K-flex：一种用于无疤痕内镜手术的柔性机器人平台”, 《国际医学机器人与计算机辅助手术杂志》, 第 16 卷, 第 2 期, p. e2078, 2020 年。
- [14] H. Kim, J. M. You, K.-U. Kyung 和 D.-S. Kwon, “内镜手术机器人，便于弯曲结肠的插入并确保对抗外力时的位置稳定性：K-colon”, 《国际期刊》

医疗机器人与计算机辅助手术, 第 19 卷, 第 3 期, e2493 页, 2023 年。

[15] M. M. Desai, R. Grover, M. Aron, A. Ganpule, S. S. Joshi, M. R. Desai, 和 I. S. Gill, “用于肾结石的机器人柔性输尿管镜检查：初步临床经验,”《泌尿学杂志》, 第 186 卷, 第 2 期, 第 563–568 页, 2011 年。

[16] R. Saglam, A. Y. Muslumanoglu, Z. Tokatli, T. Çaşkurlu, K. Sarica, A. İ. Taşçı, B. Erkurt, E. Süer, A. S. Kabakci, G. Preminger 等人, “一种用于柔性输尿管镜检查的新型机器人：开发及早期临床结果（理想阶段 1–2b）”,《欧洲泌尿学》, 第 66 卷, 第 6 期, 页 1092–1100, 2014 年。

[17] J. Rassweiler, M. Fiedler, N. Charalampogiannis, A. S. Kabakci, R. Saglam 和 J.-T. Klein, “机器人辅助柔性输尿管镜检查：最新进展”,《泌尿结石症》, 第 46 卷, 页 69–77, 2018 年。

[18] J. Zhao, J. Li, L. Cui, C. Shi 和 G. Wei, “设计与性能
机器人辅助柔性输尿管镜系统的研究, 应用仿生学与生物力学, 2021 年第 1 期, 第 6911202 页, 2021 年。

[19] P. Valdastri, M. Simi, 和 R. J. Webster III, “先进的技术用于
胃肠内镜学”, 生物医学工程年鉴, 第 14 卷, 第 1 期, 第 397–429 页, 2012 年。

[20] M. Huynh, S. Telfer, S. Pautler, J. Denstedt, 和 H. Razvi, “保留的数字
柔性输尿管镜,”《内镜泌尿学病例报告》, 第 3 卷, 第 1 期, 第 24–27 页, 2017 年。

[21] V. De Coninck, E. X. Keller, B. Somani, G. Giusti, S. Proietti, M. Rodriguez-Socarras, M. Rodríguez-Monsalve, S. Doizi, E. Ventimiglia, 和 O. Traxer, “输尿管镜检查并发症：全面概述,”《世界泌尿学杂志》, 第 38 卷, 第 2147–2166 页, 2020 年。

[22] D. E. Polter, “贝勒大学结肠镜检查期间结肠穿孔风险,”
贝勒大学医疗中心,《贝勒大学医疗中心会议录》, 第 28 卷, 第 1 期。Taylor & Francis, 2015 年, 第 3-6 页。

[23] H. Kim, J. Kim, J. M. You, S. W. Lee, K.-U. Kyung 和 D.-S. Kwon, “一种用于结肠镜插入辅助的具有蠕动运动的乙状结肠拉直软执行器：
Easycolon,”IEEE 机器人与自动化快报, 第 6 卷, 第 2 期, 第 3577-3584 页, 2021 年。

[24] A. Thakur, S. K. Devana, A. P. Sharma, R. S. Mavuduru, G. S. Bora, 和 K. Parmar, “在逆行肾内手术中, 柔性输尿管镜被困在输尿管通道鞘内：一个意外的问题,”《内镜泌尿学病例报告》, 第 6 卷, 第 3 期, 第 235–237 页, 2020 年。

[25] N. Gadzhiev, V. Grigoryev, Z. Okhunov, N. Nguyen, A. Pisarev, B. Hikmet, 和 S. Petrov, “柔性输尿管镜在远端输尿管的‘阀门’型滞留,”《内镜泌尿学病例报告》, 第 3 卷, 第 1 期, 第 108–110 页, 2017 年。

[26] C. Wang, J. Zhao, S. Wang, J. Li, 和 C. Shi, “一种新型主控操纵器
带有力反馈的机器人辅助自然腔道经腔内镜手术, 发表于 2019 年 IEEE 国际机电一体化与自动化会议（ICMA）。IEEE, 2019 年, 第 1282–1287 页。

[27] X. Li, L. Cao, A. M. H. Tiong, P. T. Phan, 和 S. J. Phee, “远端力
使用深度学习预测柔性内镜手术机器人腱鞘机构的力学性能,”《机械与机器理论》, 第 134 卷, 第 323–337 页, 2019 年。

[28] B. B. Kang, D. Kim, H. Choi, U. Jeong, K. B. Kim, S. Jo, 和 K.-J. Cho, “基于学习的软体穿戴手部机器人指尖力估计, 采用腱鞘机构,”IEEE 机器人与自动化快报, 第 5 卷, 第 2 期, 页 946–953, 2020 年。

[29] S. McKinley, A. Garg, S. Sen, R. Kapadia, A. Murali, K. Nichols, S. Lim, S. Patil, P. Abbeel, A. M. Okamura 等, “用于定位机器人辅助手术中皮下血管的一次性触觉探针,”发表于 2015 年 IEEE 自动化科学与工程国际会议（CASE）。IEEE, 2015 年, 页 1151–1158。

[30] A. Srivastava, R. Xu, A. Escoto, C. Ward, 和 R. V. Patel, “设计”
一种使用超弹性镍钛合金的超薄应变传感器, 适用于微创手术中的应用, 发表于 2016 年 IEEE 国际先进智能机电会议（AIM）。IEEE, 2016 年, 第 794–799 页。

[31] V. Arabagi, O. Felfoul, A. H. Gosline, R. J. Wood, 和 P. E. Dupont, “用于微创手术器械的生物兼容压力传感皮肤,”IEEE 传感器期刊, 第 16 卷, 第 5 期, 第 1294–1303 页, 2015 年。

[32] U. Kim, Y. B. Kim, D.-Y. Seok, J. So, 和 H. R. Choi, “一种手术触诊方法
具有 6 轴力/力矩感测能力的探针, 用于微创手术, IEEE 工业电子学报, 第 65 卷, 第 3 期, 页码。
2755–2765, 2017 年。

[33] F. Ju, Y. Yun, Z. Zhang, Y. Wang, Y. Wang, L. Zhang, 和 B. Chen, “一种具有可调感测性能的可变阻抗压电触觉传感器, 用于机器人肿瘤触诊中的
组织硬度感测,”智能材料与结构, 第 27 卷, 第 11 期, 115039 页, 2018 年。

[34] D. L. Presti, C. Massaroni, C. S. J. Leitaο, M. D. F. Domingues, M. Sypabekova, D. Barrera, I. Floris, L. Massari, C. M. Oddo, S. Sales

等人, “用于医疗应用及未来挑战的光纤布拉格光栅综述,”IEEE Access, 第 8 卷, 第 156863–156888 页, 2020 年。

[35] W. Lai, L. Cao, R. X. Tan, P. T. Phan, J. Hao, S. C. Tjin, 和 S. J. Phee, “用于柔性内窥镜手术机器人的 1 毫米光纤布拉格光栅力传感,” IEEE/ASME 机电一体化汇刊, 第 25 卷, 第 1 期, 第 371–382 页, 2019 年。

[36] W. Lai, L. Cao, J. Liu, S. C. Tjin, 和 S. J. Phee, “基于光纤布拉格光栅的三轴力传感器用于手术机器人,”IEEE/ASME 机电一体化汇刊, 第 27 卷, 第 2 期, 第 777–789 页, 2021 年。

[37] J. Jang, H. Sohn, 和 H. J. Lim, “光谱噪声与数据降噪方法”
用于非线性超声调制疲劳裂纹检测的长短期记忆网络, Ultrasonics, 卷 129, 第 106909 页, 2023 年。

[38] Y. Xiang 和 C. Bao, “通过生成对抗网络进行语音增强”
LSTM 网络, 发表于 2018 年第 16 届国际声学信号增强研讨会（IWAENC）。IEEE, 2018 年, 第 46-50 页。

[39] M. Hwang, J. Ichnowski, B. Thananjeyan, D. Seita, S. Paradis, D. Fer, T. Low 和 K. Goldberg, “自动化外科钉转移：基于深度学习的校准可以超越人类的速度、准确性和一致性,”《IEEE 自动化科学与工程汇刊》, 第 20 卷, 第 2 期, 909–922 页, 2022 年。

[40] K. Dharmarajan, W. Panitch, M. Jiang, K. Srinivas, B. Shi, Y. Avigal, H. Huang, T. Low, D. Fer 和 K. Goldberg, “使用 dvrk 外科机器人自动化血管分流插入,”发表于 2023 年 IEEE 国际机器人与自动化会议（ICRA）。IEEE, 2023 年, 6781–6788 页。

[41] K. Hari, H. Kim, W. Panitch, K. Srinivas, V. Schorp, K. Dharmarajan, S. Ganti, T. Sadjadpour 和 K. Goldberg, “Stitch：增强缝合投掷的灵巧性, 包括线协调和交接”, 载于 2024 年国际医疗机器人研讨会（ISMR）。IEEE, 2024 年, 第 1–7 页。

[42] S. Yang, H. Kim, O. Rezayof, J. Bonyun, J. V. John, M. R. Dokmeci, A. Khademhosseini 和 F. Alambeigi, “开发并定量评估一种新型自主原位生物打印手术机器人框架, 用于治疗体积性肌肉缺损伤害”, IEEE 自动化科学与工程汇刊, 2024 年。

[43] V. Ramakrishnan, J. Isaac, H. Jalan, H. Polavaram, A. Adler, H. Kim, D. M. Fer 和 K. Goldberg, “自动化 3D 外科缝合规划”, 载于 2024 年 IEEE 第 20 届自动化科学与工程国际会议（CASE）。IEEE, 2024 年, 第 2111–2116 页。

附录 A 作者信息



HANSOUL KIM 于 2017 年获得韩国首尔光云大学机器人系学士学位, 2019 年获得韩国大田韩国先进科学技术院（KAIST）机器人项目硕士学位, 2022 年获得 KAIST 机械工程系博士学位。

2022 年至 2023 年, 他在美国得克萨斯州奥斯汀德克萨斯大学沃克机械工程系和德州机器人中心担任博士后研究员。2023 年至 2024 年, 他在美国加利福尼亚州伯克利加州大学电气工程与计算机科学系担任博士后研究员。他目前是韩国龙仁明知大学机械工程系助理教授。其研究兴趣主要集中在手术机器人、人工智能辅助机器人手术、机器人任务自动化、软体机器人及机构设计。

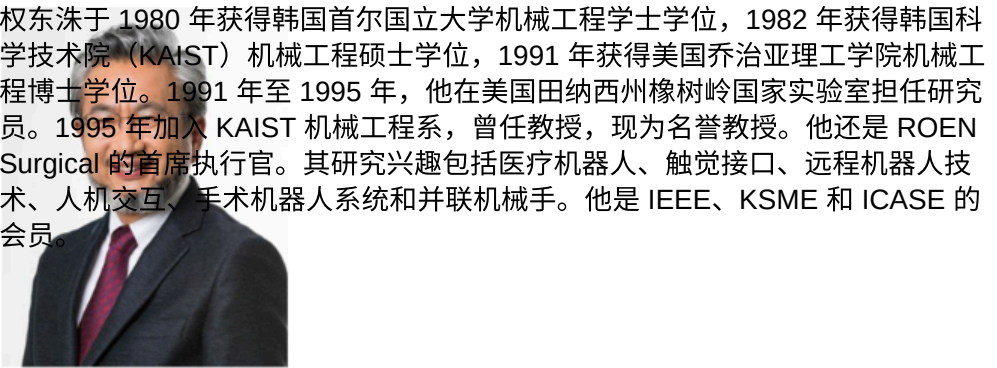


李东浩于 2014 年毕业于首尔科学技术大学机械系统设计工程系，获得工学学士学位，随后于 2016 年和 2021 年分别在韩国科学技术院（KAIST）机器人项目获得硕士和博士学位。

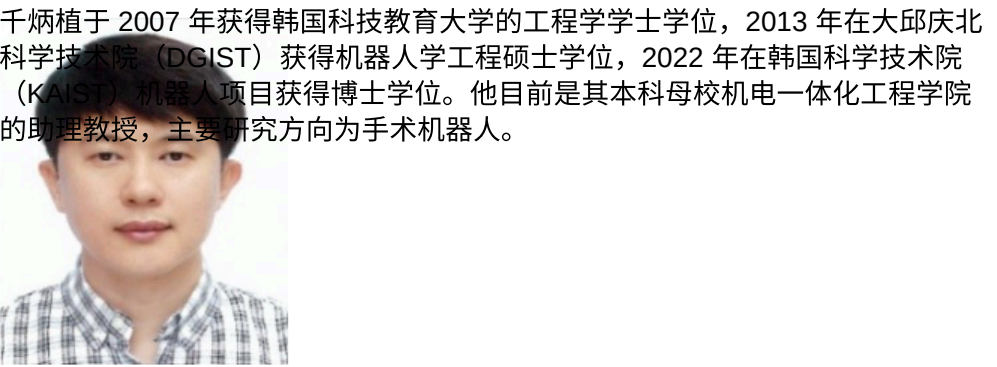
他目前担任韩国大田 ROEN Surgical Inc.的首席技术官（CTO）。他的研究兴趣包括手术机器人、机构设计以及人工智能及其在手术机器人中的应用。



孔德佑于 2014 年毕业于韩国科学技术院（KAIST）机械工程系，获得工学学士学位，随后于 2016 年和 2022 年分别在 KAIST 机器人项目获得硕士和博士学位。他目前担任韩国大田 ROEN Surgical Inc.的客户服务团队经理。其研究兴趣包括手术机器人和手术机器人的力反馈。



权东洙于 1980 年获得韩国首尔国立大学机械工程学士学位，1982 年获得韩国科学技术院（KAIST）机械工程硕士学位，1991 年获得美国乔治亚理工学院机械工程博士学位。1991 年至 1995 年，他在美国田纳西州橡树岭国家实验室担任研究员。1995 年加入 KAIST 机械工程系，曾任教授，现为名誉教授。他还是 ROEN Surgical 的首席执行官。其研究兴趣包括医疗机器人、触觉接口、远程机器人技术、人机交互、手术机器人系统和并联机械手。他是 IEEE、KSME 和 ICASE 的会员。



千炳植于 2007 年获得韩国科技教育大学的工程学学士学位，2013 年在大邱庆北科学技术院（DGIST）获得机器人学工程硕士学位，2022 年在韩国科学技术院（KAIST）机器人项目获得博士学位。他目前是其本科母校机电一体化工程学院的助理教授，主要研究方向为手术机器人。